



INFORMATICA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES



TALLER DE SISTEMAS

JUEVES 21 DE MAYO – DOCUMENTACION

CARRERA DE INFORMATICA

Desarrollo de software e innovación tecnológica

Yherco Yhafar Espinoza Ticona

6854467 L.P.

FECHA: 2/05/2026

LA PAZ BOLIVIA

Jueves 21 de Mayo: Módulo de Recepción y Control Operativo

1. Descripción Técnica

El Módulo de Recepción coordina la logística diaria y el flujo de caja del spa. Al llegar un cliente a la sucursal, el recepcionista interactúa con el "Calendario Maestro", vinculando la cita activa con el estado en tiempo real del flujo financiero. Las columnas pagado_por_cliente, monto_llevado_a_caja y monto_pagado dentro de la tabla CITAS cierran el circuito comercial del servicio. Cada transacción monetaria impacta directamente en la tabla CAJAS (asociada al trabajador en turno), actualizando de forma estrictamente controlada el campo saldo_caja. Adicionalmente, el sistema soporta auditorías financieras rigurosas mediante la tabla TRANSACCIONES, la cual requiere aprobación en múltiples niveles organizacionales (id_usuario_administracion e id_usuario_jefe).

2. Flujo de Control en el Backend y Frontend

La capa src/servicios o la lógica financiera transaccional en el backend coordina los queries relacionales para inyectar saldos a las cajas de forma atómica. En Flutter, la vista se compone de un tablero de control (Dashboard) exclusivo para recepcionistas que lista las citas diarias, los estados de cuenta y los botones de cobro en vivo.

3. Evidencias del Módulo

- **Lógica Transaccional de Caja (Backend): TRANSACCIONES_SERVICE**

```
10 router.post('/fichas', authenticateToken, requireGroomerOrAdmin, ctrl.crearFicha);
11 router.get('/fichas/mis_fichas', authenticateToken, ctrl.getMisFichas);
12 router.get('/fichas/cita/:id_cita', authenticateToken, ctrl.getFichaByCita);
13 router.post('/fichas/:id/cerrar', authenticateToken, requireGroomerOrAdmin, ctrl.cerrarFicha);
14 router.post('/fichas/insumos', authenticateToken, requireGroomerOrAdmin, ctrl.registrarInsumo);
15
16 // Pagos empleados
17 router.get('/pagos', authenticateToken, requireAdmin, ctrl.getAllPagos);
18 router.get('/pagos/trabajador/:id_trabajador', authenticateToken, ctrl.getPagosEmpleado);
19 router.post('/pagos', authenticateToken, requireAdmin, ctrl.registrarPago);
20
21 // Cajas
22 router.get('/cajas', authenticateToken, requirePersonalOrAdmin, ctrl.getCajas);
23 router.post('/cajas', authenticateToken, requireAdmin, ctrl.crearCaja);
24 router.put('/cajas/:id/saldo', authenticateToken, requireAdmin, ctrl.actualizarSaldo);
25
26 // Transacciones
27 router.get('/transacciones', authenticateToken, requireAdmin, ctrl.getAllTransacciones);
28 router.post('/transacciones', authenticateToken, requirePersonalOrAdmin, ctrl.crearTransaccion);
29
30 module.exports = router;
31
```

- **Calendario Maestro y Caja (Frontend): DASHBOARD_RECEPCION**



INFORMATICA

Vemos que la cita esta activa una vez lo pida el cliente, con el precio establecido ya concido por el cliente, y el administrador puede ver esa cita

Citas

admin Administrador

1 Activas 5 Terminadas 0 Canceladas 6 Total

Activas (1) Terminadas Canceladas

Negro
Baño canino

21/5/2026 Sin asignar \$ Bs. 50.00 activo

Terminar Editar Cancelar

al poner "finalizar" podemos ver que termina cita, podemos poner el estado del perro, si le fue bien, regular, mal, o excelente, tambien podemos adjuntar una foto si es que vimos alguna anomalia , poner finalizar directamente se guarda el dinero que deposito el cliente Directamente en este caso a la caja uno

Citas

1 Activas 5 Terminadas 0 Canceladas

Activas (1) Terminadas

Negro
Baño canino

21/5/2026

☒ **Terminar Cita**
Completa el informe del servicio realizado

Bien

Foto estado mascota (URL, opcional)

caja 1

\$ Monto final cobrado (Bs.)

Confirmar Término



INFORMATICA

0
Activas

6
Terminadas

0
Canceladas

6
Total

Activas (0)

Terminadas

Canceladas

Negro

Baño canino

21/5/2026

Sin asignar

\$ Bs. 50.00

terminado

Negro

Corte de pelo

21/5/2026

Sin asignar

\$ Bs. 100.00

terminado

coco

Corte de pelo

20/5/2026

Sin asignar

\$ Bs. 1000.00

terminado

Negro

Corte de pelo

20/5/2026

Sin asignar

\$ Bs. 100.00

+ Nueva Cita

- Esquema de Auditoría Financiera: TABLAS_CAJAS_SQL

```
select * from TRANSACCIONES
```

ta Output Messages Notifications

	id_caja integer	tipo text	monto numeric (10,2)	descripcion text	fecha_solicitud date
	1	ingreso	100.00	baño a perro coco	2026-05-20
	1	ingreso	200.00	baño a perro negro	2026-05-20
	1	ingreso	100.00	Cobro final de la cita #3	2026-05-20
	1	ingreso	100.00	Cobro final de la cita #2	2026-05-20
	1	ingreso	100.00	Cobro final de la cita #1	2026-05-20
	1	ingreso	100.00	Cobro final de la cita #4	2026-05-20